

Corso di Laurea in Informatica A.A. 2024-2025

Laboratorio di Sistemi Operativi

Alessandra Rossi

Disks, Slices, Partitions, and Volumes

- Ogni disco rigido è generalmente suddiviso in una serie di unità separate di dimensioni diverse chiamate **partizioni o sezioni**.
- Ogni disco contiene una qualche forma di tabella delle partizioni, chiamata VTOC (Volume Table Of Contents), che descrive dove iniziano le sezioni e quale è la loro dimensione.
- Ciascuna sezione può quindi essere utilizzata per archiviare informazioni di bootstrap, un file system, spazio di swap o essere lasciata come partizione grezza per l'accesso al database o altro uso.

Esempio

```
# prtvtoc /dev/rdisk/c0t0d0s0
* /dev/rdisk/c0t0d0s0 partition map
```

```
*
* Dimensions:
*   512 bytes/sector
*   135 sectors/track
*   16 tracks/cylinder
* 2160 sectors/cylinder
* 3882 cylinders
* 3880 accessible cylinders
```

```
*
* Flags:
*  1: unmountable
* 10: read-only
```

```
*
*           First   Sector   Last
*Partition Tag  Flags Sector   Count  Sector  Mount Dir
*   0       2    00      0     788400  788399  /
*   1       3    01    788400  1049760 1838159
*   2       5    00      0     8380800 8380799
*   4       0    00   1838160  4194720 6032879  /usr
*   6       4    00   6032880  2347920 8380799  /opt
```


Le Partizioni

- Il partizionamento divide un'unità disco in uno o più dischi logici.
- Ogni partizione viene trattata come un disco separato con il proprio file system.
- Le informazioni sulle partizioni vengono archiviate in una tabella delle partizioni.
- Esistono 2 tipi di partizioni che possono essere create utilizzando l'utilità fdisk:
 - **Partizioni primarie**
 - **Partizioni estese**

Partizioni

Alcuni dispositivi (i dischi rigidi) sono suddivisibili in porzioni fisse dette **partizioni**.

È possibile installare un file system su più partizioni distinte.

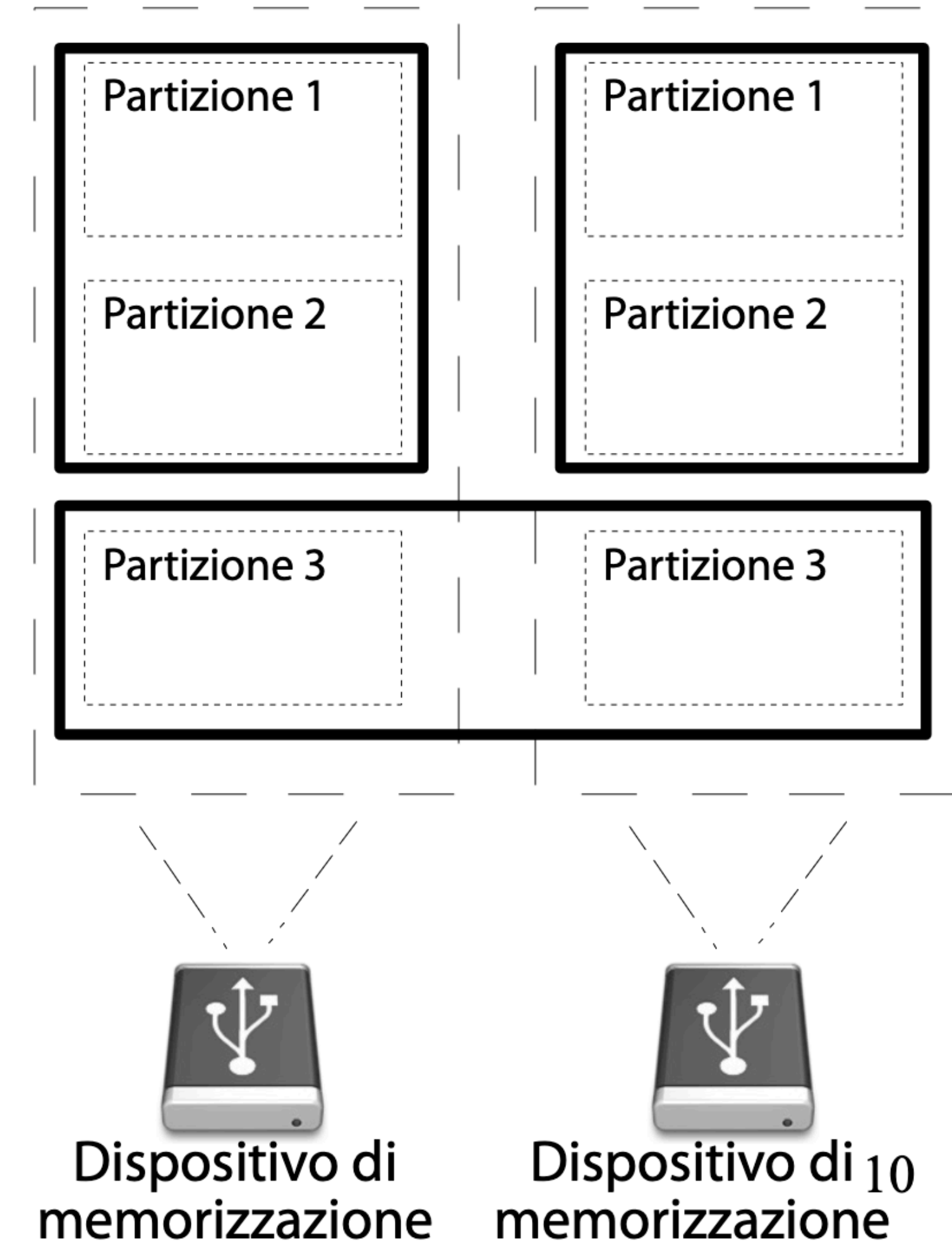
Sullo stesso dispositivo.

Su dispositivi diversi.

Esempi:

RAID.

Volumi logici (LVM).



Le Partizioni

- Lo schema di partizionamento originale per i dischi rigidi dei PC consentiva solo quattro partizioni, chiamate partizioni primarie.
- Per creare più di quattro partizioni, una di queste quattro partizioni può essere divisa in tante partizioni più piccole, chiamate partizioni logiche.
- Quando una partizione primaria è suddivisa in questo modo, è nota come partizione estesa.

Partizioni primarie

- Le partizioni primarie sono le prime partizioni create su un disco e contengono il sistema operativo e i file di avvio.
 - può contenere il programma di caricamento (loader) di un sistema operativo
 - il loader si trova in un settore (il primo) della partizione chiamato boot sector
 - può contenere anche dati

Partizioni logiche

- generalmente contiene dati
- può contenere il Loader di Linux o Windows, sistemi che possono essere avviati anche da partizioni logiche
- Ogni partizione logica può ospitare un diverso sistema operativo

Per creare una o più partizioni logiche si deve prima creare una partizione estesa che le contenga

Le Partizioni estese

- La partizione estesa invece nasce per superare il limite delle 4 partizioni primarie, non contiene direttamente dati ma **serve per dividere l'ulteriore spazio su disco rimasto in partizioni logiche per poter contenere dati**. Le partizioni estese sono una sorta di contenitore che può contenere al suo interno più partizioni logiche.
 - è un contenitore di partizioni chiamate partizioni logiche
 - non contiene dati

Dentro una partizione estesa possiamo creare fino a un massimo di **62 partizioni logiche**.

Primary Vs extended partition

- Windows e Linux usano differenti identificazioni. Windows segna le partizioni con lettere e le chiama unità - non necessariamente corrispondono a unità *fisiche*. Linux usa tre lettere e una cifra per la identificazione, iniziando con 'h' per IDE ed 's' per unità SCSI/SATA. La terza lettera segna il numero dell'unità, come vista dal BIOS, con a-d per primaria/secondaria master/slave per unità IDE ed un numero illimitato per unità SCSI/SATA, basato sulle limitazioni del controller. La cifra si riferisce al numero delle partizioni.
- I numeri 1-4 sono usati per denominare le partizioni primarie, una delle quali può essere una partizione estesa, un contenitore di partizioni logiche
- Le partizioni logiche sono sempre numerate a partire da 5 e oltre. Fisicamente le partizioni logiche possono essere minori del loro numero, dipende dal numero di partizioni primarie presenti nel disco.
- Le partizioni sono contate separatamente per ogni disco fisico, come riconosciuto dal sistema.
- Le eccezioni sono le configurazioni RAID ed LVM.

Esempio

- Se ad esempio vogliamo creare 6 partizioni in un disco creeremo:
3 Partizioni Primarie
Una partizione Estesa con all'interno le 2 partizioni logiche.
- La nomenclatura che assumeranno gli Hard Disk che partizioneremo sarà hda per i dischi ATA e sda per quelli SATA e SCSI:
Le partizioni al suo interno invece saranno sotto forma di numeri, vediamo alcuni esempi:
 - hda1 indica un hard disk ATA con una partizione
 - hda2 indica lo stesso hard disk ATA con una seconda partizione
 - **hdb1** indica la presenza di **un secondo hard disk con una partizione**
 - **hdb2** indica la presenza sempre di **un secondo hard disk con una seconda partizione**

Se l'hard disk fosse **SATA o SCSI** avremo **sda** invece che hda

Visualizzare il disco e partizioni

- OSX: `diskutil list`

```
$ diskutil list
/dev/disk0
#:                                TYPE NAME                    SIZE       IDENTIFIER
0:      GUID_partition_scheme                                *4.0 TB    disk0
1:                  EFI EFI                        209.7 MB   disk0s1
2:      Apple_HFS iMac HD                        4.0 TB     disk0s2
BVs-iMac-3:~ bvimac$
```


Visualizzare il disco e partizioni

- Linux: `fdisk -l`

```
~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 14.8 MiB, 15466496 bytes, 30208 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop1: 3.7 MiB, 3862528 bytes, 7544 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
```

Tipi di tabelle di partizioni

La tabella delle partizioni è una tabella di quattro elementi contenuta nel master boot record di un disco rigido. Ciascun elemento di questa tabella occupa 16 byte e contiene le seguenti informazioni relative a una partizione del disco:

1. flag partizione attiva: specifica se da questa partizione dev'essere caricato il nucleo del sistema operativo (1 byte),
2. indirizzo in formato CHS (Cylinder-Head-Sector) del primo settore della partizione (3 byte),
3. tipo di partizione: specifica se la partizione è primaria, estesa, nascosta, di ripristino o vuota, ed eventualmente, il tipo di file system utilizzato (1 byte),
4. indirizzo in formato CHS dell'ultimo settore della partizione (3 byte),
5. numero di settori del disco che precedono la partizione (4 byte),
6. numero di settori del disco che compongono la partizione (4 byte).

Tipi di tabelle di partizioni

- **GUID Partition Table (GPT)** è parte dello standard Extensible Firmware Interface (EFI). L'EFI utilizza il GPT laddove il BIOS utilizza il **Master Boot Record (MBR)**
- **MBR** è composto da: **MBP** (*Master Boot Program*) è un codice eseguibile che si trova nei primi 446 byte del Master Boot Record; **MBT** (*Master Boot Table*) è una tabella che si trova subito dopo l'MBP, di 64 byte; gli ultimi 2 byte sono riservati al magic number dell'MBR, che identifica la fine dello stesso
- GPT utilizza l'indirizzamento a blocchi logici

Vantaggi di più partizioni

- Fondamentalmente Linux è in grado di funzionare correttamente con una partizione, quella di Root, ed una partizione di Swap per la memoria virtuale.
- Per un uso domestico, questo schema è decisamente consigliabile; qualora però si volesse reinstallare Linux, tutti i dati in esso contenuti andrebbero perduti. Per questo possiamo creare delle partizioni dedicate per quei files a noi più importanti come i dati personali dei nostri utenti, o tutta la posta e le code di stampa. Reinstallando Linux e, montando la partizione nel filesystem, non si perderebbero i dati.
- Per ottenere maggiori prestazioni, si consiglia di creare le partizioni in un ordine logico ossia partendo dalle partizioni con una maggior frequenza di accesso. Un esempio di partizionamento per un server potrebbe essere, nell'ordine, Swap, /usr, /var, e /home.

Vantaggi di più partizioni

- Il vantaggio di avere filesystem su partizioni separate è che le diverse parti del sistema operativo sono in qualche modo protette le une dalle altre.
- Se i tuoi utenti hanno riempito /home, i programmi che scrivono file di registro in /var non sono interessati se /home e /var sono partizioni separate.
- Se il tuo disco viene danneggiato, solo la partizione danneggiata sarà danneggiata.
- Lo svantaggio è che, nella maggior parte dei casi, se erroneamente hai allocato troppo poco spazio su disco per una partizione, non puoi rubare spazio da /var per avere più spazio su /home una volta configurato il sistema.

Vantaggi di più partizioni

- Il vantaggio di avere filesystem su partizioni separate è che le diverse parti del sistema operativo sono in qualche modo protette le une dalle altre.
- Se i tuoi utenti hanno riempito /home, i programmi che scrivono file di registro in /var non sono interessati se /home e /var sono partizioni separate.
- Se il tuo disco viene danneggiato, solo la partizione danneggiata sarà danneggiata.
- Lo svantaggio è che, nella maggior parte dei casi, se erroneamente hai allocato troppo poco spazio su disco per una partizione, non puoi rubare spazio da /var per avere più spazio su /home una volta configurato il sistema.

Consigli

- Ora alcuni importanti consigli da ricordare quando si ha a che fare con le partizioni:
 - Windows richiede partizioni primarie.
 - BSD e Solaris richiedono anch'essi partizioni primarie.
 - Linux non richiede partizioni primarie e può essere installato su quelle logiche.
 - Installate sempre prima i sistemi che richiedono partizioni primarie.
 - Create sempre prima le partizioni prima di installare un sistema, pensando bene alle vostre esigenze.
 - Non dimenticate le limitazioni di dimensione per filesystem vecchi (come FAT32).

Swap

- Unix supporta la memoria virtuale, permettendo cioè di utilizzare spazio su disco come se fosse un'espansione di memoria RAM e aumentando di conseguenza la dimensione massima di memoria utilizzabile.
- In linea di massima è consigliabile avere una memoria di Swap doppia rispetto alla RAM presente.

Linux

- Un'installazione tipica di Linux (compreso di server X e un ambiente grafico completo) occupa intorno agli 800 MB più la partizione di swap. Le pretese si fanno più modeste se non si preferiscono i classici (e più snelli Windows Manager) ai più diffusi KDE e GNOME.
- Riguardo al **tipo di partizioni** da utilizzare (primarie o logiche) consiglio di creare una partizione per il boot come primaria, utilizzare le restanti primarie disponibili, per poi allocare il nostro spazio rimanente in partizioni logiche all'interno di una estesa.

Linux

Creare:

1. una partizione primaria per **/boot** di 15 mb (attenzione che vecchie versioni di LILO non permettono il boot da partizioni che superano il 1024 cilindro per una limitazione del BIOS, ciò non È più un problema dalla versione 21.3),
2. una per **/home** (siate generosi con questa partizione se avete molto spazio),
3. una per **/usr** (anche questa merita una particolare attenzione, diciamo che un paio di GB sono abbondanti per ogni uso),
4. una per **/** dove risiederanno tutti i restanti file (un GB È più che sufficiente). Sulla dimensione della partizione di swap in genere ci si regola assegnando il doppio della RAM presente sul nostro PC (ma non superate i 128 MB).

Linux

- Per la grandezza di ogni partizione dipenderà dalle vostre esigenze:
 - se per esempio prevedete di creare molti account sul vostro PC, o di utilizzarlo in rete come server rendendo disponibile dello spazio web o ftp, allora conviene avere una partizione per le home directory abbastanza grande,
 - mentre se pensate di installare molti programmi dovrete avere un occhio di riguardo per la partizione con mount point in `/usr`

Create partizioni

- fdisk, gparted, parted, Cfdisk, diskutil,
 - **Model** – Model of the storage device.
 - **Disk** – Name and size of the disk.
 - **Sector size** – Logical and physical size of the memory. Not to be confused with [available disk space](#).
 - **Partition Table** – Partition table type (msdos, gpt, aix, amiga, bsd, dvh, mac, pc98, sun, and loop).
 - **Disk Flags** – Partitions with information on size, type, file system, and flags.

Partitions types can be:

- **Primary** – Holds the operating system files. Only four primary partitions can be created.
- **Extended** – Special type of partition in which more than the four primary partitions can be created.
- **Logical** – Partition that has been created inside of an extended partition.

Esercizio

- Considerate un disco da 2 GB con una tabella delle partizioni MBR e il seguente layout:

```
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 1998631936 bytes, 3903578 sectors
Disk model: DataTraveler 2.0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x31a83a48
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdb1		2048	1050623	1048576	512M	83	Linux
/dev/sdb3		2099200	3147775	1048576	512M	83	Linux

- Potete creare una partizione da 600 MB su di essa? Perché?

Soluzione

- Considerate un disco da 2 GB con una tabella delle partizioni MBR e il seguente layout:

```
Disk /dev/sdb: 1.9 GiB, 1998631936 bytes, 3903578 sectors
Disk model: DataTraveler 2.0
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x31a83a48
```

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdb1		2048	1050623	1048576	512M	83	Linux
/dev/sdb3		2099200	3147775	1048576	512M	83	Linux

- Potete creare una partizione da 600 MB su di essa? Perché?
 - No, perché non c'è abbastanza spazio contiguo. Il primo indizio che qualcosa “non va” è l'elenco dei dispositivi: hai /dev/sdb1 e /dev/sdb3, ma non /dev/sdb2. Quindi, manca qualcosa.



Università degli Studi di Napoli Federico II

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

TRUST ME ...
I AM A ROBOT!

